



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
29-03-2023

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The Test Booklet consists of 90 questions.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - खण्ड-I में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
- $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2023

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHION KE BINAMUHRON N TOHI.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

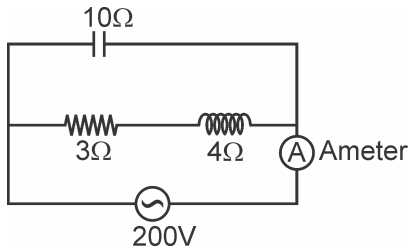
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Magnetic field in space is $\vec{B} = -B_0\hat{j}$ and a particle of a positive charge q and mass m entered in this magnetic field with velocity $\vec{v} = v_0\hat{k}$ from origin at $t = 0$, then Choose the incorrect statement :-

- (A) Trajectory of particle is circular and its centre is at +ve x-axis.
(B) The plane of particle's trajectory is x-z plane.
(C) For particle, $y = 0$ for all time.
(D) Particle will cross -ve x axis at some time.

2. The reading of AC ammeter in the given AC circuit is :-

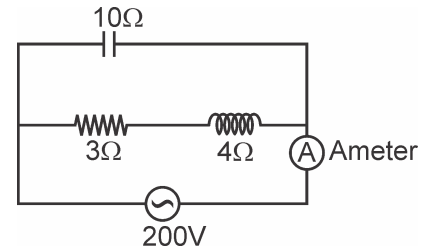


- (A) 60 A
(B) 20 A
(C) $20\sqrt{5}$ A
(D) $12\sqrt{5}$ A

1. समष्टि में चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = -B_0\hat{j}$ द्वारा दिया जाता है तथा एक कण जिसका धनावेश q तथा द्रव्यमान m है, इस चुम्बकीय क्षेत्र में $\vec{v} = v_0\hat{k}$ वेग से $t = 0$ पर मूलबिन्दु से प्रवेश करता है, तो गलत कथन का चयन कीजिए।

- (A) कण का पथ वृताकार होगा तथा इसका केन्द्र धनात्मक x-अक्ष पर होगा।
(B) कण का प्रक्षेप्य तल x-z तल है।
(C) कण के लिए सदैव $y = 0$ रहेगा।
(D) कण किसी समय पर ऋणात्मक x अक्ष को पार करेगा।

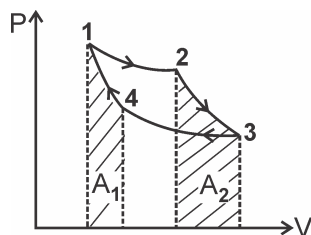
2. दिये गये AC परिपथ में AC अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिये।



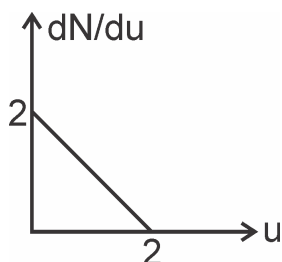
- (A) 60 A
(B) 20 A
(C) $20\sqrt{5}$ A
(D) $12\sqrt{5}$ A

- | | |
|---|---|
| <p>3. A capacitor of capacity C is charged through a battery of V volt. When it is fully charged, battery is disconnected and again connected with same capacitor but with reverse polarity, then in reconnection :-</p> <p>(A) Work done by battery is zero.</p> <p>(B) Heat loss is zero.</p> <p>(C) Heat loss is $2 CV^2$.</p> <p>(D) Heat loss is CV^2.</p> <p>4. An object is at a large distance from earth and its velocity makes an angle $\theta(\neq 0)$ with line joining the object to the centre of earth. Which of the following statement is correct?</p> <p>(A) Angular momentum of system (object + earth) does not remain conserve in this case.</p> <p>(B) Object will never strike on earth.</p> <p>(C) Object can never fall normally on the surface of earth.</p> <p>(D) Net force on system (object + earth) is non-zero.</p> | <p>3. धारिता C का एक संधारित्र V वोल्ट की बैटरी द्वारा आवेशित होता है। जब यह पूर्णतः आवेशित हो जाता है, तो बैटरी को हटा दिया जाता है तथा इसे पुनः इसी संधारित्र से जोड़ा जाता है, लेकिन विपरीत ध्रुवता के साथ तब पुनः संयोजन में :-</p> <p>(A) बैटरी द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा।</p> <p>(B) ऊष्मा हानि शून्य होगी।</p> <p>(C) ऊष्मा हानि $2CV^2$ होगी।</p> <p>(D) ऊष्मा हानि CV^2 होगी।</p> <p>4. एक वस्तु पृथ्वी से काफी दूरी पर है तथा उसका वेग पृथ्वी के केन्द्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा के साथ कोण $\theta(\neq 0)$ बनाता है। निम्न में से कौनसा कथन सही है?</p> <p>(A) वस्तु तथा पृथ्वी से बने निकाय का कोणीय संवेग इस स्थिति में संरक्षित नहीं रहेगा।</p> <p>(B) वस्तु पृथ्वी पर कभी नहीं टकरायेगी।</p> <p>(C) वस्तु पृथ्वी की सतह पर अभिलम्बवत् कभी नहीं टकरा सकती है।</p> <p>(D) वस्तु तथा पृथ्वी से बने निकाय पर कुल बल अशून्य है।</p> |
|---|---|

5. Curve shows carnot's cycle on P-V scale, for an ideal gas. Choose the correct one. (Where A_1 and A_2 are magnitude of shaded area as shown.)

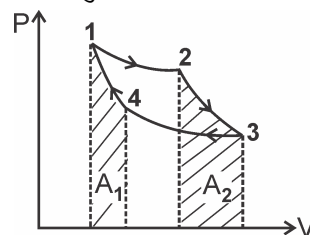


- (A) $A_1 > A_2$
 (B) $A_1 < A_2$
 (C) $A_1 = A_2$
 (D) Depends on ideal gas
6. Electric potential in space is given by $V = 3x^2y$. A charge of $-2C$ is placed at $(1, 1)$, the initial acceleration of this charge particle is :- (Consider unit mass particle)
- (A) $-6\hat{i} - 3\hat{j}$ (B) $-12\hat{i} - 6\hat{j}$
 (C) $12\hat{i} + 6\hat{j}$ (D) $-12\hat{i} + 6\hat{j}$
7. Molecular speed distribution graph is shown in figure for an imaginary gas sample. Speed (u) and $\frac{dN}{du}$ are in appropriate units. The average speed of the molecules is

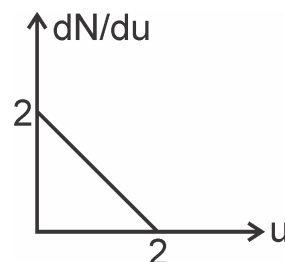


- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{4}{3}$
 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$

5. किसी आदर्श गैस के लिए दिया गया वक्र P-V पैमाने पर कार्नोट इंजिन का है। सही कथन का चयन कीजिए। (जहाँ A_1 व A_2 चित्रानुसार छायांकित क्षेत्रफल के परिमाण हैं।)



- (A) $A_1 > A_2$
 (B) $A_1 < A_2$
 (C) $A_1 = A_2$
 (D) यह आदर्श गैस पर निर्भर करता है।
6. किसी स्थान पर विद्युत विभव $V = 3x^2y$ द्वारा दिया जाता है। $-2C$ के आवेश को $(1, 1)$ पर रखा जाता है। इस आवेशित कण का प्रारम्भिक त्वरण क्या होगा? (कण का द्रव्यमान इकाई है।)
- (A) $-6\hat{i} - 3\hat{j}$ (B) $-12\hat{i} - 6\hat{j}$
 (C) $12\hat{i} + 6\hat{j}$ (D) $-12\hat{i} + 6\hat{j}$
7. एक काल्पनिक गैस के नमूने के लिए आण्विक चाल वितरण आरेख चित्र में प्रदर्शित है। चाल (u) तथा $\frac{dN}{du}$ उचित इकाईयों में है, तब अणुओं की औसत चाल क्या होगी ?



- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{4}{3}$
 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$

8. The potential energy of a particle oscillating along x-axis is given as $u = 10 + (x - 3)^2$, where u is in joules and x is in meter. Total mechanical energy of particle is 50J. The maximum kinetic energy of the particle is :-

(A) 50 J (B) 10 J
(C) 40 J (D) 30 J

9. Two waves

$$y_1 = A \sin\left(\frac{\pi}{4}x - \omega t\right) \text{ and}$$

$$y_2 = A \sin\left(\frac{\pi}{4}x + \omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

get superimposed in space $-4m \leq x \leq 10m$. The number of nodes in region $-1m \leq x \leq 8m$. (Here x is in meter)

(A) 5 (B) 2
(C) 4 (D) 3

10. In a two dimensional steady flow the velocity of fluid particle at point (x, y) is given as $\vec{v} = y\hat{i} - x\hat{j}$. The equation of stream line is :-

(A) $xy = \text{constant}$
(B) $x^2 + y^2 = \text{constant}$
(C) $y^2 = x + \text{constant}$
(D) $x^3 + xy = \text{constant}$

11. Two identical soap bubbles comes in contact. The shape of common film (surface) will be :-

(A) Spherical
(B) Plane
(C) Circular
(D) Random curved surface

8. x-अक्ष के अनुदिश दोलन करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा $u = 10 + (x - 3)^2$ द्वारा दी जाती है, जहाँ u जूल में है तथा x मीटर में है। कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा 50J है। कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी ?

(A) 50 J (B) 10 J
(C) 40 J (D) 30 J

9. दो तरंगें

$$y_1 = A \sin\left(\frac{\pi}{4}x - \omega t\right) \text{ तथा}$$

$$y_2 = A \sin\left(\frac{\pi}{4}x + \omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

प्रभाग $-4m \leq x \leq 10m$ में अध्यारोपित होती है। क्षेत्र $-1m \leq x \leq 8m$ में कितने निस्पंद होंगे ? (यहाँ x मीटर में है।)

(A) 5 (B) 2
(C) 4 (D) 3

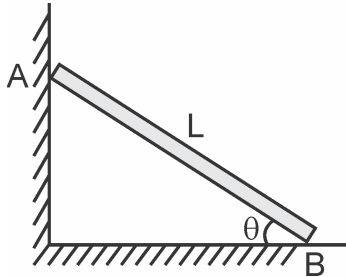
10. एक द्विविमीय नियत प्रवाह में बिन्दु (x, y) पर द्रव्य कण का वेग $\vec{v} = y\hat{i} - x\hat{j}$ दिया गया है। धारा रेखा की समीकरण होगी :-

(A) $xy = \text{नियत}$
(B) $x^2 + y^2 = \text{नियत}$
(C) $y^2 = x + \text{नियत}$
(D) $x^3 + xy = \text{नियत}$

11. साबुन के दो एकजैसे बुलबुले सम्पर्क में आते हैं। उभयनिष्ठ फिल्म (सतह) की आकृति होगी :-

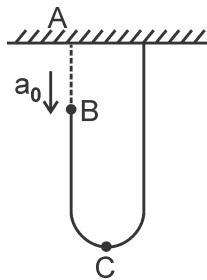
(A) गोलाकार
(B) समतल
(C) वृत्ताकार
(D) यादृच्छिक वक्र्रीय सतह

12. A uniform rod AB of length $L = 1.5 \text{ m}$ is leaned against a wall as shown in figure. When angle $\theta = 45^\circ$ it is released. The end A of the stick remain in contact with the wall and its other end B remains in contact with floor. As the stick slides down, the distance travelled by the centre of the rod when it hits the floor is :-



- (A) $\frac{3\pi}{17} \text{ m}$ (B) $\frac{\pi}{17} \text{ m}$ (C) $\frac{\pi}{16} \text{ m}$ (D) $\frac{3\pi}{16} \text{ m}$

13. In the figure, end B of the string is released from point A. At any instant acceleration of point B is a_0 , then the acceleration of fold 'C' at that instant is :

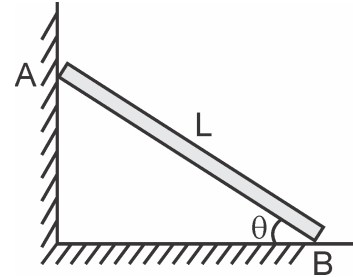


- (A) a_0 (B) $\frac{3a_0}{2}$ (C) $\frac{a_0}{2}$ (D) $\frac{a_0}{4}$

14. An elastic string is used to project a mass of 10 gram as a missile for that string is stretched by 4 cm and then released to project particle. Unstretched length of string is 40 cm and its cross-sectional area is 4 mm^2 . Young modulus of string material is 10^9 N/m^2 . The initial velocity of projectile is :

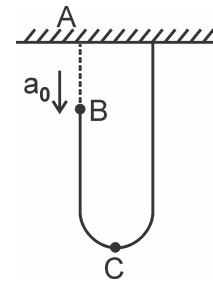
- (A) 20 m/s (B) 10 m/s (C) 30 m/s (D) 40 m/s

12. $L = 1.5 \text{ m}$ लम्बाई की एक समरूप छड़ AB दीवार के सहारे चित्रानुसार झुकी हुई है। जब कोण $\theta = 45^\circ$ होता है, तो इसे विरामावस्था से छोड़ा गया है। छड़ का सिरा A दीवार के सम्पर्क में रहता है तथा छड़ का B सिरा फर्श के सम्पर्क में रहता है। छड़ के नीचे की ओर सरकने पर छड़ के फर्श से टकराने के क्षण पर छड़ के केन्द्र द्वारा तय दूरी होगी:



- (A) $\frac{3\pi}{17} \text{ m}$ (B) $\frac{\pi}{17} \text{ m}$ (C) $\frac{\pi}{16} \text{ m}$ (D) $\frac{3\pi}{16} \text{ m}$

13. चित्र में, डोरी का B सिरा बिन्दु A से छोड़ा गया है। किसी क्षण पर बिन्दु B का त्वरण a_0 है, तब उसी क्षण पर घुमाव (fold) 'C' का त्वरण होगा:

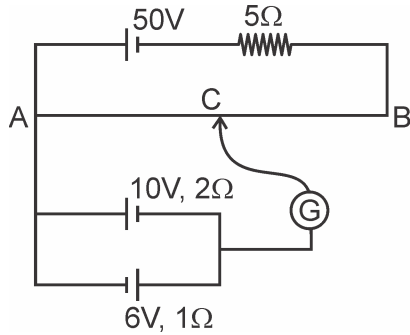


- (A) a_0 (B) $\frac{3a_0}{2}$ (C) $\frac{a_0}{2}$ (D) $\frac{a_0}{4}$

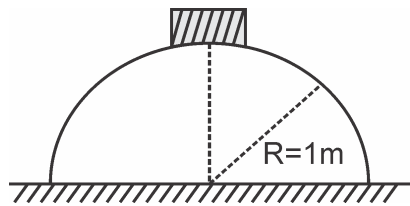
14. एक लचीली डोरी को 4 cm खींचकर 10 ग्राम द्रव्यमान के कण को मिसाइल की तरह फेंका जाता है। रस्सी की अतनित लम्बाई 40 cm है तथा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 mm^2 है। रस्सी का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 10^9 N/m^2 है। प्रक्षेप्य का प्रारम्भिक वेग होगा:

- (A) 20 m/s (B) 10 m/s (C) 30 m/s (D) 40 m/s

15. In the circuit AB is potentiometer wire of length 10m and resistance 20Ω . Which of the following statement is correct?

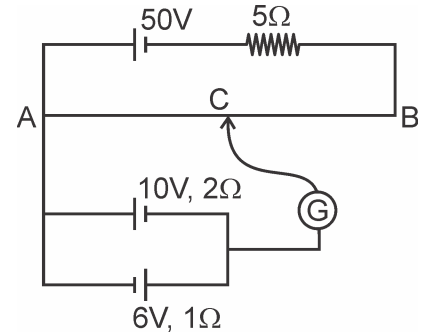


- (A) for $AC = 2m$, deflection in galvanometer is zero.
 (B) for $AC = \frac{50}{3} cm$, deflection in galvanometer is zero.
 (C) for $AC = 1m$, deflection in galvanometer is zero.
 (D) Deflection in galvanometer can never be zero.
16. A small block is placed on the top of a smooth hemispherical surface as shown in the figure. The hemispherical surface is given a sudden impulse due to it acquire a horizontal speed v . What can be the value of v so that the block immediately loses contact with hemispherical surface as it begin to move. ($g = 10 m/s^2$)

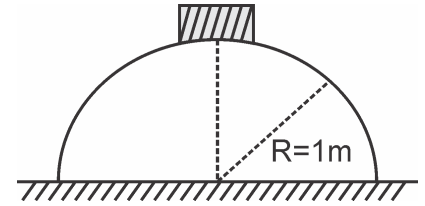


- (A) $\sqrt{6}$ (B) $\sqrt{8}$
 (C) $\sqrt{12}$ (D) $\sqrt{5}$

15. दिये गये परपिथ में AB विभवमापी का तार है जिसकी लम्बाई 10m तथा प्रतिरोध 20Ω है। निम्न में से कौनसा कथन सही है?

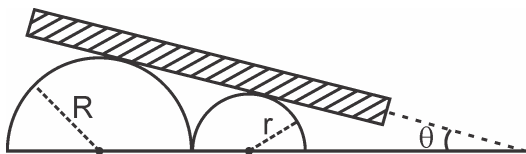


- (A) $AC = 2m$ के लिए, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य है।
 (B) $AC = \frac{50}{3} cm$ के लिए, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य है।
 (C) $AC = 1m$ के लिए, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य है।
 (D) गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कभी भी शून्य नहीं हो सकता है।
16. एक छोटे ब्लॉक को अर्धगोलाकार चिकनी सतह पर चित्रानुसार रखा गया है। अर्धगोलाकार सतह को अचानक से आवेग द्वारा क्षैतिज चाल v दी जाती है। v का मान क्या हो सकता है, जिससे ब्लॉक गति प्रारम्भ करते ही तुरन्त सतह से सम्पर्क छोड़ दे? ($g = 10 m/s^2$)



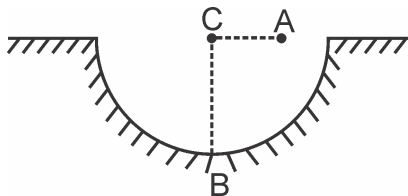
- (A) $\sqrt{6}$ (B) $\sqrt{8}$
 (C) $\sqrt{12}$ (D) $\sqrt{5}$

17. Two hemisphere of radii R and $r (< R)$ are placed on horizontal surface touching each other & both are fixed. The coefficient of friction between rod and hemisphere is μ . If the angle θ shown in figure is maximum, then choose correct statement (rod is in equilibrium) :-



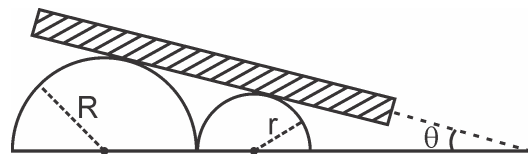
- (A) $\tan \theta = \frac{\mu}{3}$ (B) $\tan \theta = 2\mu$
(C) $\tan \theta = \frac{\mu}{2}$ (D) $\tan \theta = \mu$

18. In the figure, there is a fixed circular track of radius R which is frictionless. Center of circular track is C . A particle of mass m is released from point A where $AC = \frac{3}{5}R$. If after collision with track particle reaches to point B by sliding over track, then it's speed at point B is : ($R = 1\text{m}$) ($g = 10\text{ ms}^{-2}$) (Assume $e = 0$ for collision with the track)



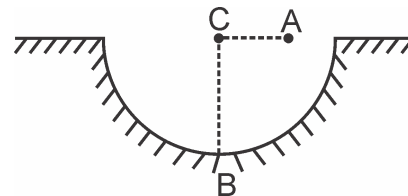
- (A) $\frac{\sqrt{185}}{4}\text{ m/s}$
(B) $\frac{\sqrt{195}}{4}\text{ m/s}$
(C) $\frac{\sqrt{244}}{5}\text{ m/s}$
(D) $\frac{\sqrt{194}}{5}\text{ m/s}$

17. R तथा $r (< R)$ त्रिज्या के दो अर्धगोले क्षैतिज सतह पर एक-दूसरे के सम्पर्क में चित्रानुसार रखे गये हैं तथा दोनों दृढ़ हैं। अर्धगोले तथा छड़ दोनों के मध्य घर्षण गुणांक μ है। यदि चित्र में दर्शाया गया कोण θ अधिकतम है एवं छड़ साम्यावस्था में है, तो सही कथन का चयन कीजिए।



- (A) $\tan \theta = \frac{\mu}{3}$ (B) $\tan \theta = 2\mu$
(C) $\tan \theta = \frac{\mu}{2}$ (D) $\tan \theta = \mu$

18. चित्र में घर्षणरहित R त्रिज्या का वृत्ताकार दृढ़ पथ प्रदर्शित है, जिसका केन्द्र C है। m द्रव्यमान के एक कण को बिन्दु A से छोड़ा जाता है, जहाँ $AC = \frac{3}{5}R$ है। यदि पथ के साथ टक्कर के पश्चात् कण वृत्ताकार पथ पर फिसलता हुआ बिन्दु B पर पहुँचता है, तब बिन्दु B पर उसकी चाल क्या होगी ? ($R = 1\text{m}$) ($g = 10\text{ ms}^{-2}$) (माना पथ के साथ टक्कर के लिये $e = 0$ है।)

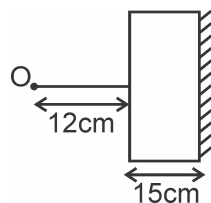


- (A) $\frac{\sqrt{185}}{4}\text{ m/s}$
(B) $\frac{\sqrt{195}}{4}\text{ m/s}$
(C) $\frac{\sqrt{244}}{5}\text{ m/s}$
(D) $\frac{\sqrt{194}}{5}\text{ m/s}$

19. A long solenoid having number of turns per unit length 50 per meter and radius of cross-section 6 cm carrying current $I = 2t$, where t is in second. The electric field at radial distance 2 cm from axis of solenoid is (in SI units) :-

(A) $100 \mu_0 t$
 (B) μ_0
 (C) $50 \mu_0 t$
 (D) $2 \mu_0$

20. A point object 'O' is placed in front of a silvered glass slab of thickness 15 cm and refractive index $\frac{3}{2}$, at a distance of 12 cm. The distance of final image from silvered surface is :

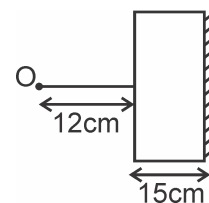


(A) 17 cm
 (B) 33 cm
 (C) 6 cm
 (D) 12 cm

19. एक लम्बी परिनालिका जिसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की त्रिज्या 6 cm तथा प्रति इकाई लम्बाई में फेरों की संख्या 50 प्रति मीटर है, उसमें $I = 2t$ धारा प्रवाहित हो रही है जहाँ t सेकण्ड में है। परिनालिका की अक्ष से 2 cm की त्रिज्यीय दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा: (SI इकाई में)

(A) $100 \mu_0 t$
 (B) μ_0
 (C) $50 \mu_0 t$
 (D) $2 \mu_0$

20. चित्रानुसार एक बिन्दु बिम्ब 'O', 15 cm मोटाई की एक रजतित काँच की प्लेट के सामने 12 cm की दूरी पर रखा गया है जिसका अपवर्तनांक $\frac{3}{2}$ है। रजतित पृष्ठ से अन्तिम प्रतिबिम्ब की दूरी होगी:



(A) 17 cm
 (B) 33 cm
 (C) 6 cm
 (D) 12 cm

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए)। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

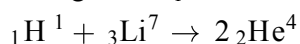
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. A radioactive substance has a half life of 2 hours. A particular nucleus A does not decay for 6 h. The probability that particle A will decay over a further period of 6 hour is $\frac{\alpha}{\beta}$, then find value of $(\alpha + \beta)$.

[α & β are relatively prime]

2. A photon of blue color light wavelength λ_0 enters into a medium of refractive index $\mu = \frac{4}{3}$, then change in energy of photon is $\frac{\alpha hc}{3\lambda_0}$, then find α .

3. Two gram of ${}_1\text{H}^1$ is used in a reaction :



Atomic masses $m(\text{Li}^7) = 7.018 \text{ u}$

$m({}_1\text{H}^1) = 1.008 \text{ u}$

$m({}_2\text{He}^4) = 4.004 \text{ u}$

The energy released in this process is $\alpha \times 10^{12}$ Joules, then find value of α (In nearest integer).

(1 amu = $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

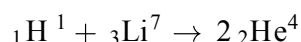
1. एक रेडियोसक्रिय पदार्थ का अर्धायु काल 2 घण्टे है। एक नाभिक A, 6 घण्टे तक विघटित नहीं होता है। उसके अगले 6 घण्टे में नाभिक A के विघटित होने की प्रायिकता $\frac{\alpha}{\beta}$

हो, तो $(\alpha + \beta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

[α व β सापेक्षिक अविभाज्य हैं।]

2. नीले रंग के प्रकाश के एक फोटॉन की तरंगदैर्घ्य λ_0 है, यह एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक $\mu = \frac{4}{3}$ है, में प्रवेश करता है, तब फोटोन की ऊर्जा में परिवर्तन $\frac{\alpha hc}{3\lambda_0}$ हो, तो α का मान ज्ञात कीजिए।

3. दो ग्राम हाइड्रोजन (${}_1\text{H}^1$) दी गयी अभिक्रिया में उपयोग में लिया जाता है।



परमाण्विक द्रव्यमान $m(\text{Li}^7) = 7.018 \text{ u}$

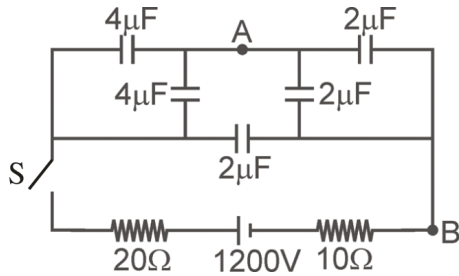
$m({}_1\text{H}^1) = 1.008 \text{ u}$

$m({}_2\text{He}^4) = 4.004 \text{ u}$

यदि इस प्रक्रम में उत्सर्जित ऊर्जा $\alpha \times 10^{12}$ जूल हो, तो α का मान (निकटतम पूर्णांक में) ज्ञात कीजिए।

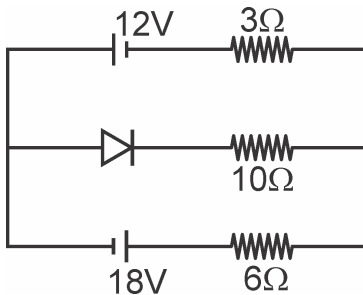
(1 amu = $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

4. Initially capacitors were uncharged. At $t = 0$ switch S is closed. If the potential difference between point A and B ($V_A - V_B$) is n volt at steady state, then find n .



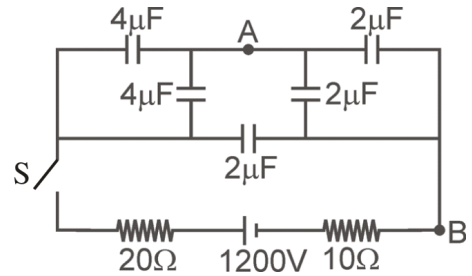
5. A bar magnet of magnetic moment 1600 A-m^2 oscillate in magnetometer. The moment of inertia about axis of rotation for magnet is $12 \times 10^{-5} \text{ kg-m}^2$. If horizontal component of earth magnetic field is $30 \mu\text{T}$, then its time period is $\frac{\pi}{n}$ sec. Find n .

6. In the circuit diode is ideal. The current through 10Ω is $\frac{n}{6} \text{ A}$, then find n .



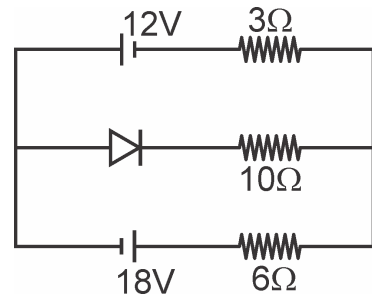
7. A laser beam is operating at 20mW . The energy stored in 30cm length of beam is $n \times 10^{-11} \text{ J}$. Then find n .
8. Consider a transistor amplifier in CE mode for which current gain $\beta = 50$. Input and output resistance for this is 500Ω and 2000Ω respectively. Input current is changed by $50 \mu\text{A}$. The power gain of amplifier is 10^n , then find n .

4. प्रदर्शित परिपथ में प्रारम्भ में संधारित्र अनावेशित है। $t = 0$ पर स्विच S को बन्द किया जाता है। स्थायी अवस्था में यदि बिन्दु A तथा B के मध्य विभवान्तर ($V_A - V_B$) का मान n वोल्ट हो, तो n का मान ज्ञात कीजिए।



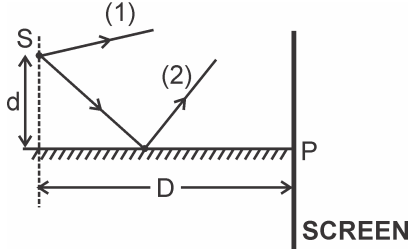
5. एक छड़ चुम्बक जिसका चुम्बकीय आघूर्ण 1600 A-m^2 है, एक मैग्नेटोमीटर में दोलन करती है। छड़ का जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष $12 \times 10^{-5} \text{ kg-m}^2$ है। यदि पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक $30 \mu\text{T}$ हो, तो दोलन का आवर्तकाल $\frac{\pi}{n}$ सेकण्ड है, तब n का मान ज्ञात कीजिए।

6. परिपथ में प्रदर्शित डायोड आदर्श है। 10Ω से प्रवाहित धारा $\frac{n}{6} \text{ A}$ हो, तो n का मान ज्ञात कीजिए।



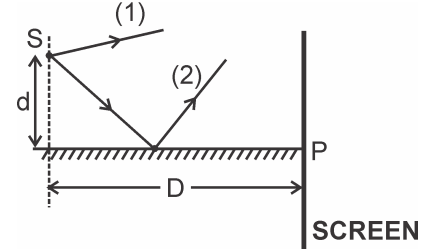
7. एक लेजर किरण पुंज 20mW पर प्रचालित है। यदि पुंज की 30cm लम्बाई में संग्रहित ऊर्जा $n \times 10^{-11} \text{ J}$ हो, तो n का मान ज्ञात कीजिए।
8. उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यरत एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए धारा लब्धि गुणांक $\beta = 50$ है। निवेशी तथा निर्गत प्रतिरोध क्रमशः 500Ω तथा 2000Ω है। निवेशी धारा को $50 \mu\text{A}$ से परिवर्तित किया जाता है। यदि प्रवर्धक का शक्ति लाभ गुणांक 10^n हो, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

9. In the diagram, screen is very closed to plane mirror. Interference take place between light directly coming from source and reflected one. The minimum distance of maxima from point P on screen is $n \left(\frac{\lambda D}{4d} \right)$, then find n.



10. A refrigerator converts 2kg of water at 30°C into ice at -10°C in 20 min. Then effective power (in watt) of refrigerator is : (Specific heat of ice and water 0.5 and 1 in CGS and latent heat of fusion of ice is 80 cal/gram.)
[J = 4.2 J/cal]

9. चित्र में, पर्दे की स्थिति समतल दर्पण के अतिसमीप है तथा व्यतिकरण, स्रोत से सीधे आने वाले प्रकाश एवं दर्पण से परावर्तित प्रकाश के मध्य होता है। पर्दे पर बिन्दु P से न्यूनतम दूरी जिस पर व्यतिकरण उच्चिष्ठ बनता है, $n \left(\frac{\lambda D}{4d} \right)$ हो, तो n का मान होगा :-



10. एक रेफ्रिजरेटर 2kg पानी को जो कि 30°C पर है, उसे -10°C की बर्फ में 20 मिनट में बदलता है। तब रेफ्रिजरेटर की प्रभावी शक्ति (वॉट में) क्या होगी? (बर्फ तथा जल की विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः 0.5 तथा 1 (CGS पद्धति में) तथा बर्फ के संगलन गुप्त ऊष्मा 80 cal/gram है।)
[J = 4.2 J/cal]

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- Methemoglobinemia is caused by
 - Excess of nitrate in drinking water
 - Excess of lead in in drinking water
 - Excess of copper in drinking water
 - Excess of fluoride in drinking water
- Which of the following statement is **incorrect**?
 - Milk is a water in oil type emulsion
 - Micelle formation takes place above certain temperature
 - Emulsifying agent are the component used to stabilize emulsion
 - Protein and heavy metal salts are common emulsifying agent for O/W and W/O emulsion respectively
- An electron revolving around H - nucleus in ground state absorbs 10.2 eV energy. Its angular momentum increases by.

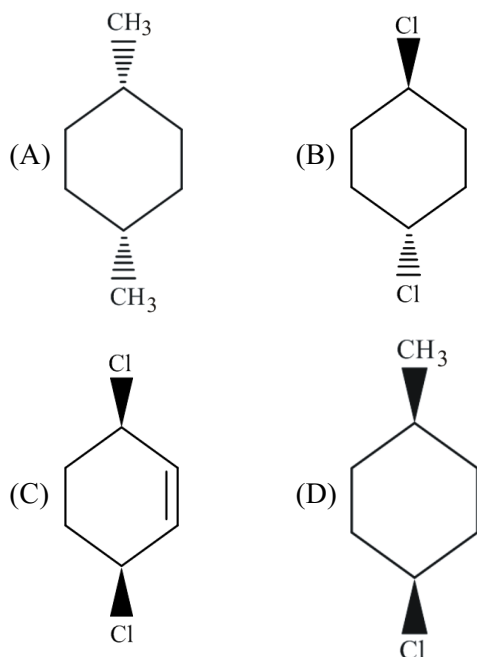
(A) $\frac{h}{2\pi}$	(B) $\frac{h}{\pi}$
(C) $\frac{2h}{\pi}$	(D) $\frac{h}{4\pi}$

- मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग होने का कारण है ?
 - पीने के जल में नाइट्रेट की अधिकता होना
 - पीने के जल में लैड की अधिकता होना
 - पीने के जल में कॉपर की अधिकता होना
 - पीने के जल में फ्लोराइड की अधिकता होना
- निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?
 - दूध, तेल में जल प्रकार का पायस है
 - मिसेल का निर्माण एक निश्चित ताप के उपर होता है
 - पायस अभिकर्मक ऐसे घटक होते हैं जिनका प्रयोग पायस को स्थायी करने में किया जाता है
 - पायस तथा भारी धातु लवण क्रमशः O/W तथा W/O पायस के लिये सामान्य पायसीकारक हैं
- आद्य अवस्था में H - नाभिक के चारों ओर घूम रहा एक इलेक्ट्रॉन 10.2 eV ऊर्जा अवशोषित करता है। इसका कोणीय संवेग बढ़ जाता है ?

(A) $\frac{h}{2\pi}$ द्वारा	(B) $\frac{h}{\pi}$ द्वारा
(C) $\frac{2h}{\pi}$ द्वारा	(D) $\frac{h}{4\pi}$ द्वारा

4. Which of the following statement is true?
- (A) Synthetic detergents contains soap
- (B) Anionic detergents are used in toothpastes
- (C) Liquid dish washers use cationic detergents
- (D) Synthetic detergents with branched chains can be biodegraded more easily

5. Which of the following is meso compound?



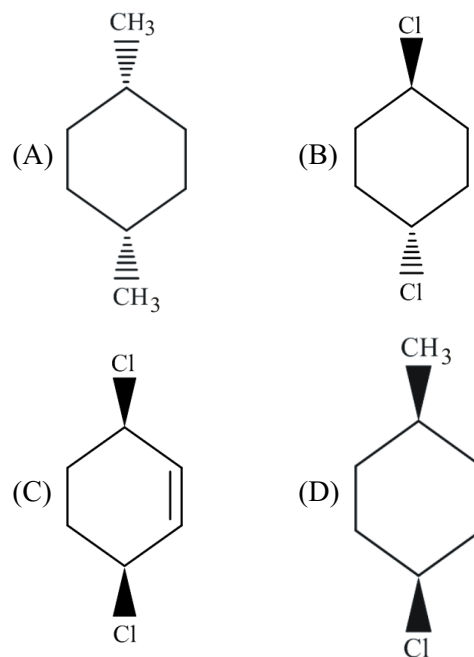
6. In a solid XY having rock salt type arrangement, X atoms occupy the corners of the cubic unit cell. If all the edge-centered atoms along one of the axes are removed then the resultant stoichiometry of the solid is

- (A) XY_2 (B) X_2Y
- (C) X_4Y_3 (D) X_3Y_4

4. निम्न में से कौनसा कथन सही है ?

- (A) संश्लेषित अपमार्जक में साबुन उपस्थित होता है
- (B) टूथपेस्ट में ऋणायनिक अपमार्जक का उपयोग किया जाता है
- (C) द्रव डिश वाशर में धनायनिक अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है
- (D) ऐसे संश्लेषित अपमार्जक जिनमें शाखित श्रृंखलाएं होती हैं, को अधिक आसानी से जैव अपघटित किया जा सकता है

5. निम्न में से कौन एक मीसो यौगिक है ?



6. एक ठोस XY में राक लवण प्रकार की व्यवस्था उपस्थित है, X परमाणु घनीय इकाई सेल के कोनों को घेरते हैं। यदि किसी एक अक्ष के सापेक्ष सभी किनारा केन्द्रीत परमाणुओं को हटा दिया जाता है, तो ठोस की परिणामी रससमीकरणमिति है :

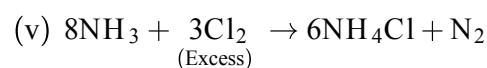
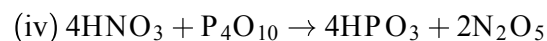
- (A) XY_2 (B) X_2Y
- (C) X_4Y_3 (D) X_3Y_4

7. Which of the following shows optical isomerism but have no geometrical isomers?

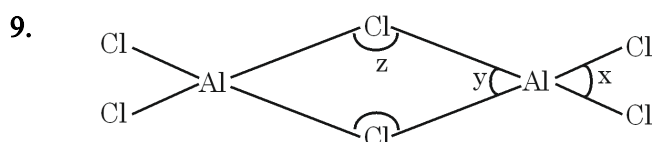
- (A) $[\text{Co}(\text{en})_3] \text{Cl}_3$
 (B) $[\text{Co}(\text{en})_2(\text{NH}_3)_2] \text{Cl}_3$
 (C) $[\text{Co}(\text{en})(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_2] \text{Cl}_3$
 (D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2] \text{Cl}_3$

8. Identify the correct set of reactions represented below

- (i) $\text{U}(\text{s}) + 3\text{ClF}_3(\text{l}) \rightarrow \text{UF}_6(\text{g}) + 3\text{ClF}(\text{g})$
 (ii) $\text{XeF}_4 + \text{O}_2\text{F}_2 \rightarrow \text{XeF}_6 + \text{O}_2$
 (iii) $4\text{AgNO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{PO}_2 \rightarrow$
 $4\text{Ag} + 4\text{HNO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4$



- (A) ii, iv, v
 (B) i, ii, iii, iv
 (C) i, ii, iv
 (D) All correct



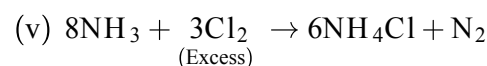
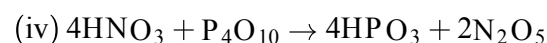
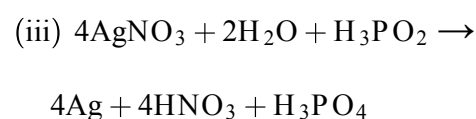
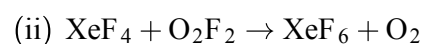
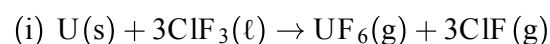
Correct order of bond angle is

- (A) $x > y > z$
 (B) $x > z > y$
 (C) $y > x > z$
 (D) $z > y > x$

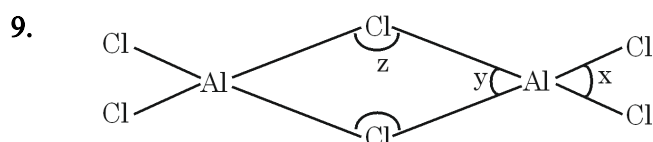
7. निम्न में से कौन प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है लेकिन ज्यामितिय समावयवी नहीं रखता है ?

- (A) $[\text{Co}(\text{en})_3] \text{Cl}_3$
 (B) $[\text{Co}(\text{en})_2(\text{NH}_3)_2] \text{Cl}_3$
 (C) $[\text{Co}(\text{en})(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_2] \text{Cl}_3$
 (D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2] \text{Cl}_3$

8. नीचे प्रदर्शित अभिक्रियाओं का सही समुच्चय पहचानिए :



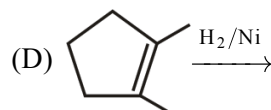
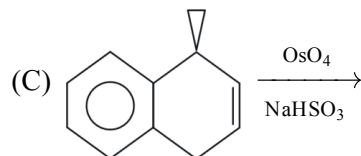
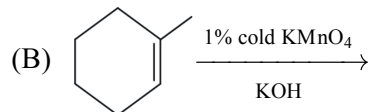
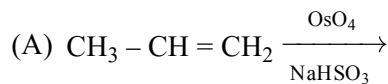
- (A) ii, iv, v
 (B) i, ii, iii, iv
 (C) i, ii, iv
 (D) सभी सही है



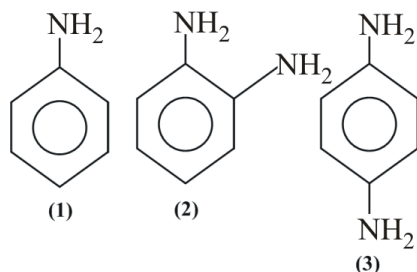
बंध कोण का सही क्रम है :

- (A) $x > y > z$
 (B) $x > z > y$
 (C) $y > x > z$
 (D) $z > y > x$

10. Which of the following gives meso compound as product?



11. The correct order of basicity is

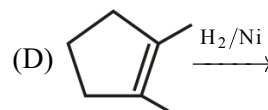
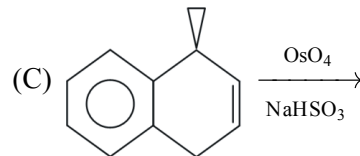
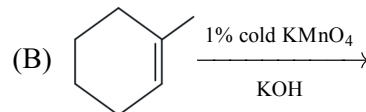
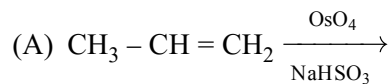


- (A) $1 > 2 > 3$ (B) $2 > 1 > 3$
(C) $3 > 1 > 2$ (D) $3 > 2 > 1$

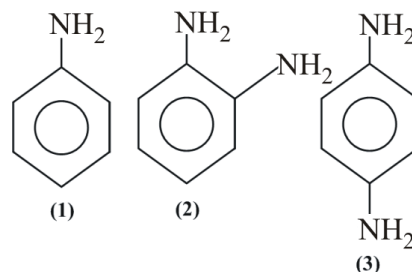
12. Which of the following statement is **incorrect**?

- (A) Novolac is a linear and copolymer
(B) Orlon is used as substitute for wool in making commercial fibres
(C) In Vulcanization, the formation of sulphur bridges between different chains make rubber harder and stronger
(D) Natural rubber has trans configuration

10. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में मीसो यौगिक प्राप्त होता है ?



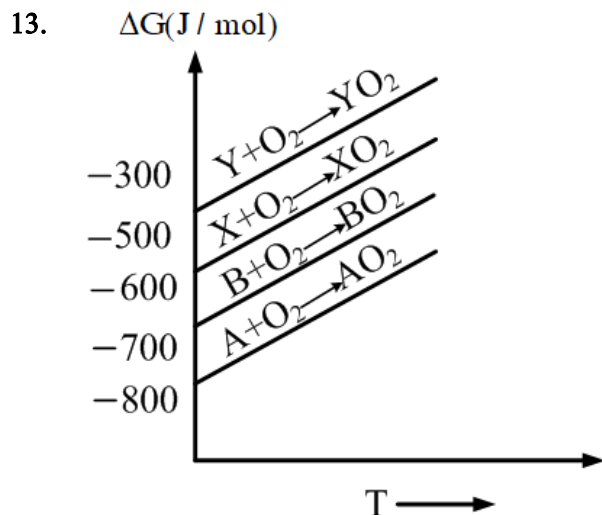
11. क्षारीयता का सही क्रम है :



- (A) $1 > 2 > 3$ (B) $2 > 1 > 3$
(C) $3 > 1 > 2$ (D) $3 > 2 > 1$

12. निम्न में से कौनसा कथन **गलत** है ?

- (A) नोवोलक एक रेखीय तथा सहबहुलक है
(B) व्यापारिक रेशे बनाने में ऊन के स्थान पर आरलोन का उपयोग किया जाता है
(C) वल्कनीकरण में, विभिन्न शृंखलाओं के मध्य सल्फर सेतुओं का निर्माण रबर को अधिक कठोर तथा प्रबल बनाता है
(D) प्राकृतिक रबर ट्रान्स विन्यास रखता है

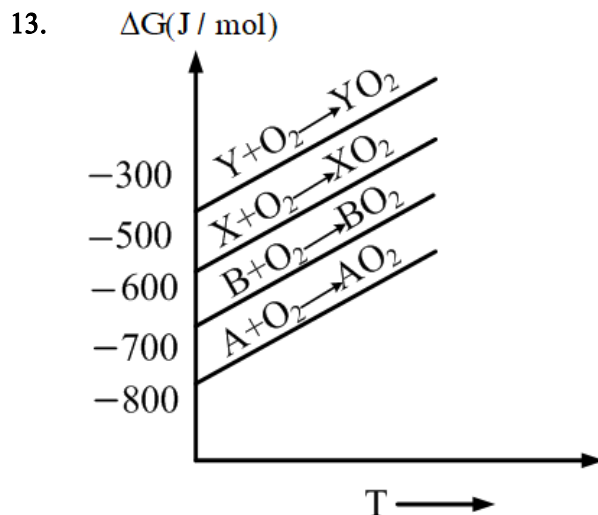


XO_2 can be reduced by

- (A) A, B only
- (B) B only
- (C) Y only
- (D) None of these

14. Which of the following is correct order of ease of hydrolysis?

- (A) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3$
- (B) $\text{SnCl}_4 < \text{SnCl}_2$
- (C) $\text{SiF}_4 < \text{SiCl}_4 < \text{SiBr}_4 < \text{SiI}_4$
- (D) $\text{SF}_6 > \text{SeF}_6 > \text{TeF}_6$

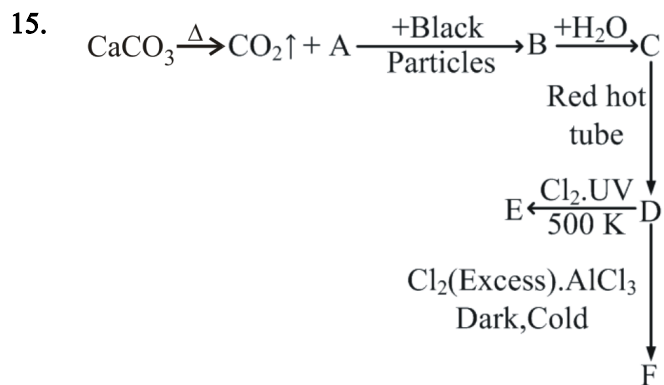


XO_2 को अपचयित किया जा सकता है :

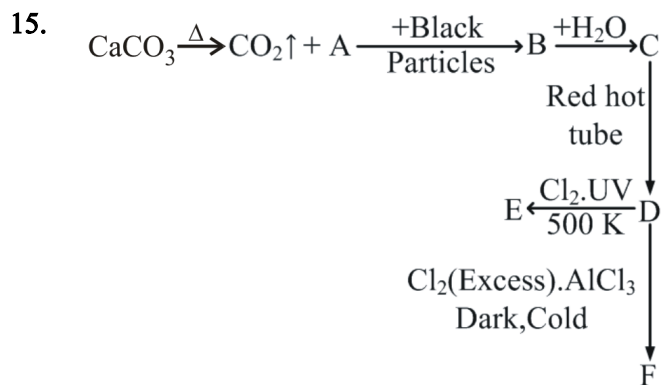
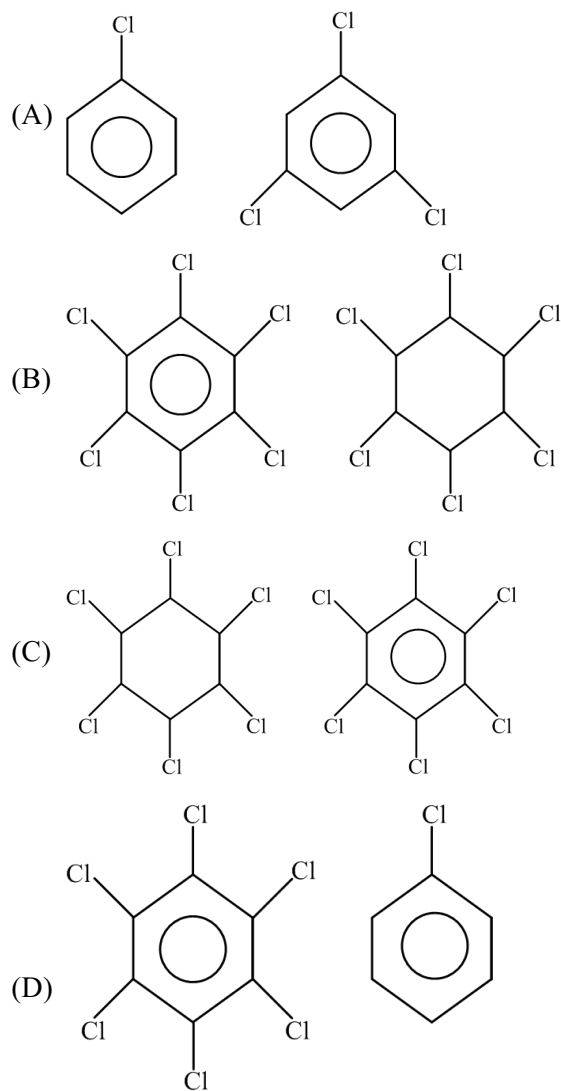
- (A) केवल A, B द्वारा
- (B) केवल B द्वारा
- (C) केवल Y द्वारा
- (D) इनमें से कोई नहीं

14. जलअपघटन की आसानी का सही क्रम, निम्न में से कौनसा है ?

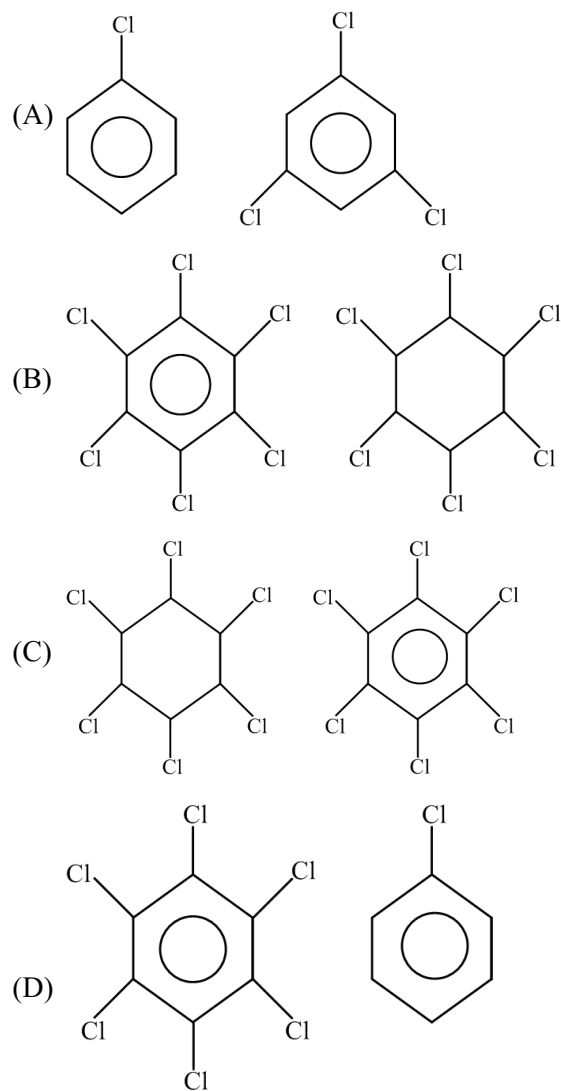
- (A) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3$
- (B) $\text{SnCl}_4 < \text{SnCl}_2$
- (C) $\text{SiF}_4 < \text{SiCl}_4 < \text{SiBr}_4 < \text{SiI}_4$
- (D) $\text{SF}_6 > \text{SeF}_6 > \text{TeF}_6$



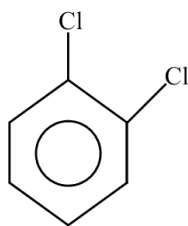
E and F respectively are



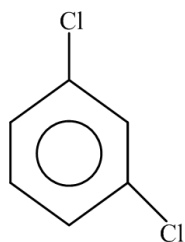
E तथा F क्रमशः हैं :



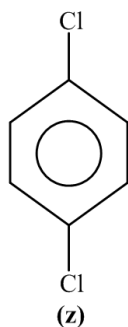
16. Arrange the following in increasing order of their boiling point.



(x)

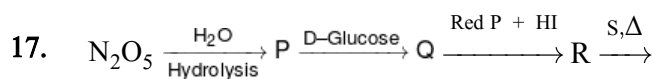


(y)



(z)

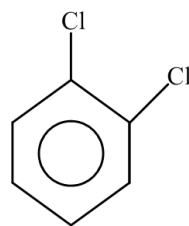
- (A) $z < y < x$ (B) $y < z < x$
(C) $x < y < z$ (D) $x < z < y$



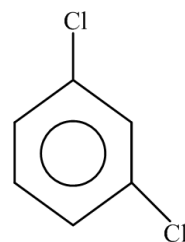
S can be

- (A) Cr_2O_3 , 773 K and high pressure
(B) V_2O_5 , 773 K and high pressure
(C) Mo_2O_3 , 773 K and high pressure
(D) All of the above
18. A 1.0-L saturated silver carbonate solution at 5°C is treated with enough hydrochloric acid to decompose the compound. The carbon dioxide generated is collected in a 19 mL vial and exerts a pressure of 114 mm of Hg at 25°C . What is the K_{SP} of Ag_2CO_3 at 5°C ?
- (A) 6.2×10^{-12}
(B) 8.2×10^{-8}
(C) 1.5×10^{-12}
(D) 3.1×10^{-12}

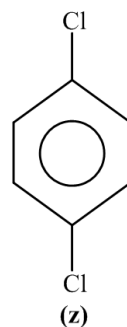
16. निम्न यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिये :



(x)

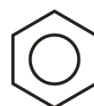
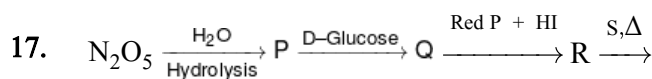


(y)



(z)

- (A) $z < y < x$ (B) $y < z < x$
(C) $x < y < z$ (D) $x < z < y$



S हो सकता है :

- (A) Cr_2O_3 , 773 K तथा उच्च दाब
(B) V_2O_5 , 773 K तथा उच्च दाब
(C) Mo_2O_3 , 773 K तथा उच्च दाब
(D) उपरोक्त सभी
18. 5°C पर 1.0-L संतृप्त सिल्वर कार्बोनेट विलयन को पर्याप्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उपचारित कर यौगिक को विघटित किया गया है। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को 19 mL की एक छोटी बोतल में संग्रहित किया गया है जो 25°C पर 114 mm Hg का दाब उत्पन्न करती है। 5°C पर Ag_2CO_3 का K_{SP} क्या है ?
- (A) 6.2×10^{-12}
(B) 8.2×10^{-8}
(C) 1.5×10^{-12}
(D) 3.1×10^{-12}

19. Which of the following statement is **incorrect**?
- (A) Both LiCl and MgCl_2 are soluble in ethanol
- (B) Both LiCl and MgCl_2 are deliquescent
- (C) Li_2O and MgO combine with excess of oxygen to form superoxides
- (D) Both Li and Mg form nitrides with direct combination with N_2 .
20. What is the correct order of increasing normal boiling point of NaCl , Br_2 and ICl ?
- (A) $\text{Br}_2 < \text{ICl} < \text{NaCl}$
- (B) $\text{ICl} < \text{Br}_2 < \text{NaCl}$
- (C) $\text{NaCl} < \text{Br}_2 < \text{ICl}$
- (D) $\text{NaCl} < \text{ICl} < \text{Br}_2$

19. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?
- (A) LiCl तथा MgCl_2 , दोनों एथेनोल में विलेयशील हैं
- (B) LiCl तथा MgCl_2 , दोनों प्रस्वेद्य हैं
- (C) Li_2O तथा MgO ऑक्सीजन के आधिक्य के साथ संयोग कर सुपरऑक्साइड बनाते हैं
- (D) Li तथा Mg दोनों N_2 के साथ सीधे संयोग कर नाइट्राइड बनाते हैं
20. NaCl , Br_2 तथा ICl के सामान्य क्वथनांक का बढ़ता हुआ सही क्रम कौनसा है ?
- (A) $\text{Br}_2 < \text{ICl} < \text{NaCl}$
- (B) $\text{ICl} < \text{Br}_2 < \text{NaCl}$
- (C) $\text{NaCl} < \text{Br}_2 < \text{ICl}$
- (D) $\text{NaCl} < \text{ICl} < \text{Br}_2$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

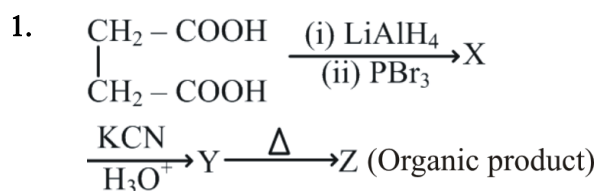
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

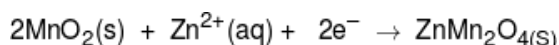
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।



Number of carbon atoms in Z is

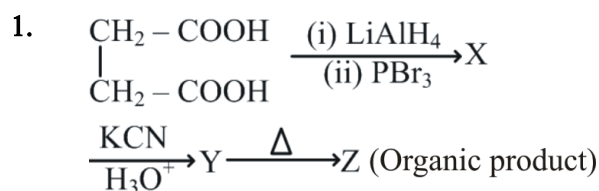
2. A 74.6 g ice cube floats in the Arctic Sea. The temperature and pressure of the system and surroundings are at 1 atm and 0°C. Calculate $\Delta S_{\text{universe}}$ for the melting of the ice cube. (The molar heat of fusion of water is 6.01 kJ/mol.)

3. The cathode reaction in the Leclanché cell is given by



If a Leclanché cell produces a current of 0.0050 A, calculate how many hours this current supply will last if there are initially 4.0 g of MnO_2 present in the cell. Assume that there is an excess of Zn^{2+} ions.

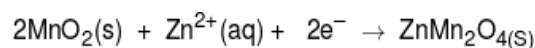
[Atomic mass : Mn = 55]



Z में कार्बन परमाणुओं की संख्या है :

2. 74.6 g का बर्फ का एक घन आर्कटिक समुद्र में तैरता है। तंत्र तथा परिवेश के ताप तथा दाब क्रमशः 0°C तथा 1 atm हैं। बर्फ के घन के गलन के लिए $\Delta S_{\text{universe}}$ की गणना कीजिये। (जल के गलन की मोलर उष्मा 6.01 kJ/mol है)

3. लैक्लांशी सेल में कैथोड अभिक्रिया निम्न प्रकार दी जाती है



यदि एक लैक्लांशी सेल 0.0050 A की धारा उत्पन्न करता है तथा प्रारंभ में सेल में 4.0 g MnO_2 उपस्थित है तो कितने घंटों में विद्युत धारा का यह प्रवाह समाप्त हो जायेगा। मानें कि वहाँ Zn^{2+} आयनों का आधिक्य उपस्थित है।

[परमाण्विक द्रव्यमान : Mn = 55]

4. The activation energy for the decomposition of hydrogen peroxide

$\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + \text{O}_{2(\text{g})}$ is 42 kJ/mol, whereas when the reaction is catalyzed by the enzyme catalase, it is 7.0 kJ/mol. Calculate the temperature (in Kelvin) that would cause the nonenzymatic catalysis to proceed as rapidly as the enzyme-catalyzed decomposition at 20°C. Assume the frequency factor A to be the same in both cases.

5. Find the amount (in grams) of Calcium oxide required for complete reaction with 426 g of P_4O_{10} . [Atomic mass : Ca = 40, P = 31]

6. A metal 'A' exists in the **bcc** structure having uncovered length between the atoms along the edge in an unit cell equal to 1.2 Å. If molar mass of the metal is 307.2 gm/mole then calculate density of the crystal **in gm/ml**.

[Use : $N_A = 6 \times 10^{23}$ and $\sqrt{3} = 1.7$]

7. Identify the number of the following hydrated cations are colorless:

$\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Co}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Sc}^{3+}(\text{aq})$, $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$?

8. The difference in molecular weight between morphine and codeine is

4. हाइड्रोजन परॉक्साइड के वियोजन

$\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + \text{O}_{2(\text{g})}$ के लिये सक्रियण ऊर्जा 42 kJ/mol है, जबकि केटालेस उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया में यह 7.0 kJ/mol है। उस ताप (केल्विन में) की गणना कीजिए जिस पर एन्जाइम रहित उत्प्रेरण द्वारा वियोजन उतनी ही तेजी से हो जैसा 20°C पर एन्जाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया से होता है। मानें कि दोनों स्थितियों में आवृत्ति गुणांक A, समान है :

5. 426 g P_4O_{10} के साथ पूर्ण अभिक्रिया के लिए आवश्यक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा (ग्रामों में) बताइये- [परमाण्विक द्रव्यमान : Ca = 40, P = 31]

6. एक धातु 'A' **bcc** संरचना में विद्यमान है, जिसके इकाई कोष्ठिका के परमाणुओं की सतह के मध्य किनारे पर अनावरित लम्बाई 1.2 Å है। यदि धातु का मोलर द्रव्यमान 307.2 gm/mole है, तो क्रिस्टल के घनत्व की गणना **gm/ml** में कीजिए।

[दिया गया है: $N_A = 6 \times 10^{23}$ तथा $\sqrt{3} = 1.7$]

7. निम्न में से ऐसे जलयोजित धनायनों की संख्या बताइये जो रंगहीन हैं :

$\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Co}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Sc}^{3+}(\text{aq})$, $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$?

8. मॉर्फिन तथा कोडीन के अणुभारों के मध्य अन्तर क्या हैं ?

- | | |
|---|--|
| <p>9. While estimating the nitrogen present in an organic compound by Kjeldahl's method, the ammonia evolved from 0.25g of the compound is completely neutralized with 2.5ml of 2M H_2SO_4. The percentage of nitrogen present in organic compound is</p> | <p>9. जेल्डोल विधि द्वारा, एक कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन के आंकलन के दौरान 0.25g से उत्सर्जित अमोनिया 2.5ml, 2M H_2SO_4 से पूर्णरूप से उदासीन हुयी। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन की प्रतिशतता हैं ?</p> |
| <p>10. A very long pipe is capped at one end with a semipermeable membrane. How deep (in meters) must the pipe be immersed into the sea for fresh water to begin to pass through the membrane? Assume the water to be at 20°C and treat it as a 0.70 M NaCl solution. The density of seawater is 1.03 g/cm^3 and the acceleration due to gravity is 9.81 m/s^2</p> | <p>10. एक बहुत लम्बे पाइप के एक सिरे को अर्द्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बंद कर दिया गया है। इस पाइप को समुद्र में कितना गहरा (मीटर में) डुबोया जाना चाहिए कि झिल्ली द्वारा ताजा जल निकलना प्रारम्भ हो जाये। मानें कि जल 20°C पर है तथा यह 0.70 M NaCl विलयन है। समुद्री जल का घनत्व 1.03 g/cm^3 है तथा गुरुत्व के कारण त्वरण 9.81 m/s^2 है।</p> |

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

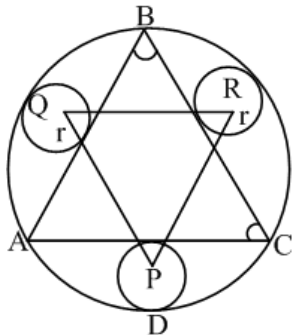
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A four digit number is randomly chosen from a set of all four digit numbers. The probability that digit of the numbers are in AP, taken in order ?

- (A) $\frac{11}{3000}$ (B) $\frac{2}{900}$
(C) $\frac{4}{1125}$ (D) $\frac{1}{300}$

2. In figure ABC is an Equilateral triangle, circles with centres P, Q, R are drawn in such a way that they touch the larger circle and sides of triangle and of maximum possible radius. The radius of larger circle is 8 cm. The area of triangle PQR is

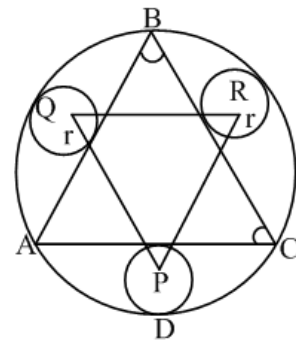


- (A) $30\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (B) $12\sqrt{3} \text{ cm}^2$
(C) $27\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (D) $48\sqrt{3} \text{ cm}^2$

1. सभी चार अंकों की संख्याओं के एक समुच्चय से चार अंकों की एक संख्या को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। संख्या के अंकों के समान्तर श्रेढ़ी में (इसी क्रम में) होने की प्रायिकता है

- (A) $\frac{11}{3000}$ (B) $\frac{2}{900}$
(C) $\frac{4}{1125}$ (D) $\frac{1}{300}$

2. चित्र में समबाहु त्रिभुज ABC है, केन्द्र P, Q, R वाले अधिकतम सम्भव त्रिज्या के वृत्त इस प्रकार खींचे गये हैं कि वे बड़े वृत्त तथा त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हैं तथा है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 cm है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है



- (A) $30\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (B) $12\sqrt{3} \text{ cm}^2$
(C) $27\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (D) $48\sqrt{3} \text{ cm}^2$

3. For an invertible function $f(x), f^{-1}(x) = x^3 + 3x - 4$ then value of $f''(0)$ is
- (A) -4
 (B) $-\frac{1}{36}$
 (C) $\frac{1}{4}$
 (D) 1
4. For an infinite geometric series first term ' a ' and common ratio ' r ' is defined as $a = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{9}{1-x^9} - \frac{7}{1-x^7} \right)$ and $r = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\ln^3(1+x)}$. If sum of infinite terms of geometric series is S then which of the following conic has eccentricity S
- (A) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ (B) $\frac{x^2}{\sqrt{3}} - \frac{y^2}{1} = 1$
 (C) $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$ (D) $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$
5. The perpendicular from origin to the tangent at any point on a curve is equal to the abscissa of the point of contact. The equation of curve satisfying above condition and which passes through $(1, 2)$ is
- (A) $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$
 (B) $x^2 + y^2 - 2y - 1 = 0$
 (C) $x^2 + y^2 - 5x = 0$
 (D) $x^2 + y^2 - 5y + 5 = 0$

3. व्युत्क्रमणीय फलन $f(x)$ के लिए, $f^{-1}(x) = x^3 + 3x - 4$ है, तो $f''(0)$ का मान है
- (A) -4
 (B) $-\frac{1}{36}$
 (C) $\frac{1}{4}$
 (D) 1
4. अनंत गुणोत्तर श्रेणी के लिए प्रथम पद ' a ' तथा सार्व अनुपात ' r ' है जो $a = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{9}{1-x^9} - \frac{7}{1-x^7} \right)$ तथा $r = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\ln^3(1+x)}$ द्वारा परिभाषित है। यदि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल S है, तो निम्न में से किस शांकव की उत्केन्द्रता S है
- (A) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ (B) $\frac{x^2}{\sqrt{3}} - \frac{y^2}{1} = 1$
 (C) $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$ (D) $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$
5. किसी वक्र के किसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिन्दु से डाला गया लम्ब, स्पर्श बिन्दु के भुज के बराबर है। वक्र का समीकरण, जो उपरोक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करता है तथा जो बिन्दु $(1, 2)$ से गुजरता है, होगा
- (A) $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$
 (B) $x^2 + y^2 - 2y - 1 = 0$
 (C) $x^2 + y^2 - 5x = 0$
 (D) $x^2 + y^2 - 5y + 5 = 0$

6. Given that $I_1 = \int_0^{\pi/2} \cos (\pi \sin x) dx,$

$$I_2 = \int_0^{\pi/2} \cos (2\pi \sin^2 x) dx,$$

$$I_3 = \int_0^{\pi/2} \cos (\pi \sin^2 x) dx, \text{ then which of the}$$

following is **Incorrect**

(A) $I_1 \cdot I_3 \neq 0$

(B) $I_3 = 0$

(C) $I_1 + I_2 = 0$

(D) More than one option of above

7. If vertices of quadrilateral are roots of equation $z^4 + z^3 - z - 1 = 0$ then area of quadrilateral is

(A) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

(B) $\sqrt{3}$

(C) $2\sqrt{3}$

(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8. The equation of circle with least radius and passing through the points where family of lines $ax + by + c = 0$ are concurrent if $3a^2 + b^2 - c^2 + 4ab + 2ac = 0$, is

(A) $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 4 = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 2x - 4 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 4 = 0$

6. दिया गया है कि $I_1 = \int_0^{\pi/2} \cos (\pi \sin x) dx,$

$$I_2 = \int_0^{\pi/2} \cos (2\pi \sin^2 x) dx,$$

$$I_3 = \int_0^{\pi/2} \cos (\pi \sin^2 x) dx \text{ हो, तो निम्न में से कौनसा}$$

गलत होगा

(A) $I_1 \cdot I_3 \neq 0$

(B) $I_3 = 0$

(C) $I_1 + I_2 = 0$

(D) उपरोक्त में एक से अधिक

7. यदि चतुर्भुज के शीर्ष, समीकरण $z^4 + z^3 - z - 1 = 0$ के मूल हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है

(A) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

(B) $\sqrt{3}$

(C) $2\sqrt{3}$

(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8. यदि $3a^2 + b^2 - c^2 + 4ab + 2ac = 0$ है, तो न्यूनतम त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण, जो उन बिन्दुओं से गुजरता है जहाँ रेखाओं का निकाय $ax + by + c = 0$ संगामी है, होगा

(A) $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 4 = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 2x - 4 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 4 = 0$

9. If a circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ cuts the hyperbola $xy = a^2$ at four distinct points (x_i, y_i) , $\forall i = 1, 2, 3, 4$ then

(A) $x_1 x_2 x_3 x_4 = a^2$ (B) $y_1 y_2 y_3 y_4 = c^4$
 (C) $x_1 x_2 = y_3 y_4$ (D) $\sum_{i=1}^4 x_i = \sum_{i=1}^4 y_i = a^4$

10. If the system of equations $x - y - z = 0$, $x - y + \sin \theta z = 0$ and $x + \sin \theta y - z = 0$ have non-zero solution (x, y, z) then number of values of θ in $[0, 2023\pi]$ are
 (A) 0 (B) 2022 (C) 1010 (D) 1011

11. If greatest and least value of function $f(x) = \left(3 - \sqrt{4 - x^2}\right)^2 + \left(1 + \sqrt{4 - x^2}\right)^3$ is P and Q respectively then $27(P - Q)$ is
 (A) 0 (B) 256 (C) 28 (D) 500

12. Consider a system of linear equations $3x + y - z = 0$, $x - \frac{py}{4} + z = 2$ and $2x - y + 2z = q$ where $p, q \in [1, 10]$ then number of ordered pairs (p, q) for which system of equation has unique solution is
 (A) 1 (B) 9 (C) 91 (D) 90

13. Equation of plane passing through the line $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ at minimum possible distance from the point $(-1, -3, 1)$ is
 (A) $7x - 2y - 2z + 3 = 0$ (B) $x + 3y + 10 = 0$
 (C) $3x + y - z = 2$ (D) None of these

9. यदि वृत्त $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$, अतिपरवलय $xy = a^2$ को चार विभिन्न बिन्दुओं (x_i, y_i) , $\forall i = 1, 2, 3, 4$ पर काटता है, तो

(A) $x_1 x_2 x_3 x_4 = a^2$ (B) $y_1 y_2 y_3 y_4 = c^4$
 (C) $x_1 x_2 = y_3 y_4$ (D) $\sum_{i=1}^4 x_i = \sum_{i=1}^4 y_i = a^4$

10. यदि समीकरण निकाय $x - y - z = 0$, $x - y + \sin \theta z = 0$ तथा $x + \sin \theta y - z = 0$ के अशून्य हल (x, y, z) है, तो $[0, 2023\pi]$ में θ के मानों की संख्या है
 (A) 0 (B) 2022 (C) 1010 (D) 1011

11. यदि फलन $f(x) = \left(3 - \sqrt{4 - x^2}\right)^2 + \left(1 + \sqrt{4 - x^2}\right)^3$ का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः P तथा Q है, तो $27(P - Q)$ है
 (A) 0 (B) 256 (C) 28 (D) 500

12. माना रेखीक समीकरणों का निकाय $3x + y - z = 0$, $x - \frac{py}{4} + z = 2$ तथा $2x - y + 2z = q$ है जहाँ $p, q \in [1, 10]$ है, तो क्रमित युग्म (p, q) की संख्या, जिसके लिए समीकरण का निकाय अद्वितीय हल है, होगी
 (A) 1 (B) 9 (C) 91 (D) 90

13. रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ से गुजरने वाले समतल का समीकरण, जो बिन्दु $(-1, -3, 1)$ से न्यूनतम सम्भव दूरी पर हो, होगा
 (A) $7x - 2y - 2z + 3 = 0$ (B) $x + 3y + 10 = 0$
 (C) $3x + y - z = 2$ (D) इनमें से कोई नहीं

14. $S_1 : f(x)$ is not continuous in $[a, b]$
 $S_2 : f(x)$ is differentiable in (a, b)
 $S_3 : f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ for atleast one $c \in (a, b)$
 S: If a function is continuous in $[a, b]$ and differentiable in (a, b) then $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ for atleast one $c \in (a, b)$
 Which of the following is equivalent to given statements S
- (A) $(S_1 \wedge S_2) \rightarrow S_3$
 (B) $\sim(S_1 \vee \sim S_2) \rightarrow S_3$
 (C) $(S_1 \vee \sim S_2) \rightarrow S_3$
 (D) $\sim S_1 \vee S_2 \rightarrow \sim S_3$
15. Ashok has a bag containing 40 cards numbered with the integers from 1 to 40. No two cards are numbered with same integer. Likewise, his sister shilpa has another bag containing only five cards that are numbered with the integers from 1 to 5, with no integer repeating. Their mother, Lata, randomly draws one card each from Ashok's and shilpa's bags and note down their respective numbers, and lata divides the number obtained from Ashok's bag by the number obtained from Shilpa's. The probability that the remainder will not be greater than 2 is
- (A) 0.73
 (B) 0.91
 (C) 0.94
 (D) 0.87

14. $S_1 : f(x)$, $[a, b]$ में संतत नहीं है
 $S_2 : f(x)$, (a, b) में अवकलनीय है।
 $S_3 : \text{कम से कम एक } c \in (a, b) \text{ के लिए}$
 $f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ है।
 S: यदि फलन, $[a, b]$ में संतत तथा (a, b) में अवकलनीय है, तो कम से कम एक $c \in (a, b)$ के लिए $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ है, तो निम्न में से कौनसा कथन, दिये गये कथन S के तुल्य होगा
- (A) $(S_1 \wedge S_2) \rightarrow S_3$
 (B) $\sim(S_1 \vee \sim S_2) \rightarrow S_3$
 (C) $(S_1 \vee \sim S_2) \rightarrow S_3$
 (D) $\sim S_1 \vee S_2 \rightarrow \sim S_3$
15. अशोक के पास एक थैला है जिसमें 40 कार्ड है जिन पर 1 से 40 तक पूर्णांक अंकित है। कोई भी दो कार्ड समान पूर्णांक अंकित नहीं है। इसी तरह उनकी बहन शिल्पा के पास एक और थैला है जिसमें केवल पाँच कार्ड है जिन्हें 1 से 5 तक पूर्णांकों के साथ क्रमांकित किया गया है, जिसमें कोई पूर्णांक दोहराया नहीं गया है। उनकी माँ, लता यादृच्छय तरीके से अशोक तथा शिल्पा के बैग से एक-एक कार्ड निकालती है तथा उनकी संख्या लिखती है, तथा लता अशोक के बैग से प्राप्त संख्या को शिल्पा के बैग से प्राप्त संख्या से विभाजित करती है, तब शेषफल 2 से अधिक प्राप्त नहीं होने की प्रयिकता है
- (A) 0.73
 (B) 0.91
 (C) 0.94
 (D) 0.87

16. If A is a 3×3 matrix such that $A^2 = O$ (Null matrix) then $\det ((I + A)^{50} - 50A)$ is
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 50
17. Four non coplanar unit vectors are equally inclined to each other at an angle α such that their resultant is 0. If $\sin \alpha = \frac{a\sqrt{2}}{b}$ (Where a and b are co prime) then $(a^2 + b^2)$ is :
(A) 34 (B) 17 (C) 13 (D) 26
18. Let $P(x)$ be fourth degree polynomial with leading coefficient unity and all other coefficients are integers such that sum of the pairs of roots of $P(x) = 0$ are 1,2,5,6,9 and 10 then absolute value of $\frac{16P(0.5)}{65}$ is
(A) 13 (B) 8
(C) 9 (D) 18
19. Write the value of $\frac{\left(100 \int_0^{\pi/2} \theta \sin^{10} \theta d\theta\right) - 1}{\int_0^{\pi/2} \theta \sin^8 \theta d\theta}$
(A) 10 (B) 50
(C) 90 (D) 100
20. The solution of the differential equation, $e^x(x+1)dx + (ye^y - xe^x)dy = 0$, with initial condition $f(0) = 0$, is :-
(A) $xe^x + 2y^2e^y = 0$
(B) $2xe^x + y^2e^y = 0$
(C) $xe^x - 2y^2e^y = 0$
(D) $2xe^x - y^2e^y = 0$

16. यदि A, 3×3 कोटी का आव्यूह इस प्रकार है कि $A^2 = O$ (शून्य आव्यूह) है, तो $\det ((I + A)^{50} - 50A)$ है
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 50
17. चार असमतलीय इकाई सदिश एक-दूसरे के साथ α कोण पर इस प्रकार झूके हुए हैं कि इनका परिणामी 0 है। यदि $\sin \alpha = \frac{a\sqrt{2}}{b}$ (जहाँ a तथा b सह-अभाज्य हैं) हो, तो $(a^2 + b^2)$ है :
(A) 34 (B) 17 (C) 13 (D) 26
18. माना $P(x)$ चार घात का बहुपद है जिसका मुख्य गुणांक इकाई है तथा सभी अन्य गुणांक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि $P(x) = 0$ के मूलों के युग्मों का योगफल 1,2,5,6,9 तथा 10 है, तो $\frac{16P(0.5)}{65}$ का निरपेक्ष मान है
(A) 13 (B) 8
(C) 9 (D) 18
19. $\frac{\left(100 \int_0^{\pi/2} \theta \sin^{10} \theta d\theta\right) - 1}{\int_0^{\pi/2} \theta \sin^8 \theta d\theta}$ का मान है
(A) 10 (B) 50
(C) 90 (D) 100
20. अवकल समीकरण $e^x(x+1)dx + (ye^y - xe^x)dy = 0$ का हल, जिसका प्रारम्भिक प्रतिबंध $f(0) = 0$ है, होगा :-
(A) $xe^x + 2y^2e^y = 0$
(B) $2xe^x + y^2e^y = 0$
(C) $xe^x - 2y^2e^y = 0$
(D) $2xe^x - y^2e^y = 0$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

- Full Marks** : +4 If correct answer is entered.
Zero Marks : 0 If the question is unanswered.
Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

- पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. If $f(x) = \begin{vmatrix} \sin(x+\alpha) & \sin(x+\beta) & \sin(x+\gamma) \\ \cos(x+\alpha) & \cos(x+\beta) & \cos(x+\gamma) \\ \cos(\beta-\gamma) & \cos(\gamma-\alpha) & \cos(\alpha-\beta) \end{vmatrix}$ and $f(100) = k$ ($k \neq 0$). Then value of $\frac{\sum_{r=1}^{100} f(r)}{25k}$ is

2. In a class of 5 students average weight of 4 lightest students is 40 kgs, Average weight of 4 heaviest students is 45 kgs. The difference between maximum and minimum possible average weight overall (in kg) is
3. The maximum value of expression $|x^3y + xy^3|$ if $x^2 + y^2 + xy = 1$ for $x, y \in \mathbb{R}$ is
4. For $0 < a \neq 1$, Number of ordered pair/s (x, y) satisfying equation $\log_{a^2} |x+y| = \frac{1}{2}$ and $\log_a y - \log_a |x| = \log_{a^2} 4$ is / are

1. यदि $f(x) = \begin{vmatrix} \sin(x+\alpha) & \sin(x+\beta) & \sin(x+\gamma) \\ \cos(x+\alpha) & \cos(x+\beta) & \cos(x+\gamma) \\ \cos(\beta-\gamma) & \cos(\gamma-\alpha) & \cos(\alpha-\beta) \end{vmatrix}$ तथा $f(100) = k$ ($k \neq 0$) है। तब $\frac{\sum_{r=1}^{100} f(r)}{25k}$ का मान है

2. 5 छात्रों की कक्षा में 4 सबसे हल्के छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। 4 सबसे भारी छात्रों का औसत भार 45 किग्रा है। कुल मिलाकर अधिकतम तथा न्यूनतम संभव औसत वजन (किग्रा में) के मध्य का अंतर है
3. व्यंजक $|x^3y + xy^3|$ का अधिकतम मान, यदि $x, y \in \mathbb{R}$ के लिये $x^2 + y^2 + xy = 1$ हो, होगा
4. $0 < a \neq 1$ के लिये, क्रमित युग्मों (x, y) की संख्या, जो समीकरण $\log_{a^2} |x+y| = \frac{1}{2}$ तथा $\log_a y - \log_a |x| = \log_{a^2} 4$ को संतुष्ट करती है, होगी

5. The area of the curve enclosed by the curves $y|y| + x|x| = 1$, $y|y| - x|x| = 1$ and $y = |x|$ is $\frac{\pi}{\lambda}$. The value of λ is
6. Let $f(t)$ is a derivable function

$$f(t) = \int_0^t e^x \sin(t-x) dx, g(t) = f''(t) - f(t).$$

 Then Range of $g(t)$ is $[a, b]$
 ($a, b \in \mathbb{R}$) then the value of $(a+b)$ is
7. If coefficient of t^8 in the expansion of $(2 + 9t^3 + 6t^4 + t^5)^{10}$ is $5^a 2^b 3^c$ ($a, b, c \in \mathbb{N}$), then value of $a + b + c$ is
8.
$$\begin{array}{ccccc} A & B & C & & \\ & D & & & \\ & E & F & G & \\ & & H & & \\ & & & I & \end{array}$$

 (i) Each of the digits 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 and 9 is represented by a different letter in figure above.
 (ii) Positioned in the figure above so that each of $A + B + C$, $C + D + E$, $E + F + G$ and $G + H + I$ is equal to 13. The value of E is
9. If $z^2 + z + 1 = 0$, where z is complex number then the value of

$$\left(z + \frac{1}{z}\right)^3 + \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right)^3 + \left(z^3 + \frac{1}{z^3}\right)^3 + \dots + \left(z^7 + \frac{1}{z^7}\right)^3$$
10. A sample of 20 observations has mean of 50 and variance of 1, while a sample of 40 observations has mean of 50 and standard deviation 2. the 2 samples are combined to give complete set of 60 observations with variance σ^2 , then $3\sigma^2$ is equal to :-

5. वक्रों $y|y| + x|x| = 1$, $y|y| - x|x| = 1$ तथा $y = |x|$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $\frac{\pi}{\lambda}$ है। तब λ का मान है
6. माना $f(t)$ अवकलनीय फलन है जो

$$f(t) = \int_0^t e^x \sin(t-x) dx, g(t) = f''(t) - f(t)$$

 है। तब $g(t)$ का परिसर $[a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$) है, तब $(a+b)$ का मान है
7. यदि व्यंजक $(2 + 9t^3 + 6t^4 + t^5)^{10}$ के प्रसार में t^8 का गुणांक $5^a 2^b 3^c$ ($a, b, c \in \mathbb{N}$) है, तो $a + b + c$ का मान है
8.
$$\begin{array}{ccccc} A & B & C & & \\ & D & & & \\ & E & F & G & \\ & & H & & \\ & & & I & \end{array}$$

 (i) उपरोक्त चित्र में प्रत्येक अंक 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 तथा 9 को विभिन्न अक्षर से दर्शाया गया है।
 (ii) उपरोक्त चित्र में स्थिति इस प्रकार है कि $A + B + C$, $C + D + E$, $E + F + G$ तथा $G + H + I$ के प्रत्येक का मान 13 के बराबर है, तो E का मान है
9. यदि $z^2 + z + 1 = 0$, जहाँ z सम्मिश्र संख्या है, तो

$$\left(z + \frac{1}{z}\right)^3 + \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right)^3 + \left(z^3 + \frac{1}{z^3}\right)^3 + \dots + \left(z^7 + \frac{1}{z^7}\right)^3$$
 का मान है
10. 20 प्रेक्षणों के एक नमूने का माध्य 50 तथा प्रसरण 1 है जबकि 40 प्रेक्षणों के नमूने का माध्य 50 तथा मानक विचलन 2 है। दो नमूनों को मिलाकर 60 प्रेक्षणों का पूर्ण समुच्चय दिया गया है जिसका प्रसरण σ^2 है; तो $3\sigma^2$ है :-

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह